

Stress Oxidativo e Defesa Antioxidante

Enzimas antioxidantes (SOD, catalase, glutathione peroxidases), síntese de glutathione (GCLC, GCLM), NRF2 e FOXO3, desintoxicação de fase II (NQO1, GST), paraoxonase, heme-oxigenase e fontes de oxidantes (NOS3, MPO, CYBA)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes por tema	6
5. Favorável	9
6. Desfavorável	10
7. Mecanismos de envelhecimento	11
8. Sugestões práticas	12
9. Limitações	13
10. Métodos e fontes	14
11. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

O que se viu. Foram lidos 31 SNPs em 19 genes (23 do chip, 7 imputados, 1 não lido) e 5 scores poligénicos. O retrato é de **reguladores mestres e enzimas principais fortes, com uma desintoxicação de fase II e uma paraoxonase mais fracas.**

Pontos fortes. **FOXO3 homozigótico para o alelo de longevidade** nos 4 SNPs principais (e 1 alelo favorável no rs12212067); **NRF2 –617C/C** (sem o alelo que trava a autoindução); **SOD2 Ala/Ala** (MnSOD mitocondrial mais ativa); **GCLC –129C/C** (síntese de glutathione sem o alelo fraco); **NQO1 *1/*1** (atividade plena); **GSTP1 sem Val114**; **HMOX1 –413A/A**; **APOE sem ε4**. O score de **longevidade (score A) está no p92,4**.

Pontos fracos. **GSTM1 nulo provável** (marcador de deleção A/A) e **GSTA1 *B/*B** (~3–4x menos GSTA1 no fígado): a conjugação de epóxidos e produtos de peroxidação lipídica depende mais da GSTP1 e da glutathione. **PON1 com baixa expressão** (–108T/T e Met55/Met55, imputados), compensada em parte pelo Gln192Gln. **GPX1 Pro198Leu** e **GCLM –588T** heterozigóticos; **NRF2 –653G** (1 cópia) e –651A (chamada do chip incerta). **MPO –463G/G** (mais mieloperoxidase) e **NOS3 –786C e Asp298** heterozigóticos (menos óxido nítrico).

Leitura. A SOD2 Ala/Ala forma H₂O₂ mais depressa e a GPX1 Leu198 remove-o um pouco mais devagar: o equilíbrio depende da catalase (típica), da glutathione e do selénio. O GSTM1 nulo e o GSTA1 *B/*B tornam a exposição a fumos, carnes queimadas e poluentes mais relevante do que para a média.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar, ou fora da zona imputada, o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes:** 31 SNPs: 23 do chip, 7 imputados e 1 não encontrados. Todos os genótipos foram relidos diretamente no ADN bruto e na imputação para este relatório.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. Os SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G). Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Cromossoma X:** Sérgio F tem uma só cópia do X fora das regiões pseudoautossômicas, por isso os SNPs do X aparecem com **uma só letra** (hemizigótico).
- **Scores poligênicos (PGS):** 5 scores do PGS Catalog calculados localmente com 120.035 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência ($n = 633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 : MAIS PROVÁVEL/ALTO; ≤ 20 : MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentis na população de referência. A bilirrubina é um antioxidante endógeno (a síndrome de Gilbert, UGT1A1*28 heterozigótico, já é conhecida). O score B de longevidade tem só 4 variantes.

Antioxidantes endógenos e longevidade

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Bilirrubina total (score A)	PGS002160 (Am J Hum Genet 2021)	118.548 de 120.068 (cobertura ponderada 100%)	69,5	TÍPICA	típico
Bilirrubina total (score B)	PGS000697 (Nat Genet 2021)	1.061 de 1.159 (cobertura ponderada 96%)	71,4	TÍPICA	típico
Ácido úrico	PGS000126 (Nat Genet 2019)	110 de 114 (cobertura ponderada 91%)	40,9	TÍPICO	sem juízo
Longevidade (score A)	PGS000906 (J Gerontol A 2021)	312 de 330 (cobertura ponderada 90%)	92,4	MAIS PROVÁVEL	favorável
Longevidade (score B, 4 variantes)	PGS002795 (Clin Infect Dis 2021)	4 de 4 (cobertura ponderada 100%)	47,2	TÍPICO	típico

4. Variantes por tema

Para cada SNP: genótipo (cadeia +), origem, alelo de efeito e número de cópias, juízo e evidência. Nos SNPs "protetor", ter o alelo é favorável.

Enzimas antioxidantes primárias

A SOD2 (mitocôndria) e a SOD3 (fora das células) transformam o superóxido em H2O2; a catalase e as glutathione peroxidases (GPX1, GPX4) transformam o H2O2 em água. O equilíbrio entre os dois passos é o que conta.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SOD2 (MnSOD)	rs4880	Val16Ala (Ala = G na cadeia +)	G/G	chip	G (2 cópia/s)	favorável	Ala16: importação mitocondrial mais eficiente e ~30-40% mais MnSOD ativa (o H2O2 formado tem de ser removido por GPX1/catalase)	Alta
SOD3 (EC-SOD)	rs1799895	Arg213Gly	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	G (— cópia/s)	sem dados	Gly213 liberta a EC-SOD da parede vascular; associada a doença coronária	Alta
CAT (catalase)	rs1001179	-262C>T	C/C	chip	T (0 cópia/s)	neutro	Promotor; direção discordante entre estudos	Moderada
GPX1	rs1050450	Pro198Leu	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Leu198: ~20-40% menos atividade e menor resposta ao selênio	Alta
GPX4	rs713041	c.718T>C (SECIS)	T/C	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	Muda a prioridade de incorporação de selênio; heterozigoto = intermédio	Moderada

Glutathione: síntese e reciclagem

A glutathione é o principal antioxidante dentro das células. A GCL (subunidades GCLC e GCLM) é o passo limitante da sua síntese; a NAC fornece a cisteína.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GCLC	rs17883901	-129C>T	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	O -129T reduz 40-50% o promotor do passo limitante da síntese de glutathione	Alta
GCLM	rs41303970	-588C>T	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O -588T reduz ~40% o promotor da subunidade moduladora: menos glutathione	Alta

Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)

O NRF2 liga mais de 200 genes antioxidantes e de desintoxicação; o FOXO3 induz SOD2, catalase e autofagia e é o gene de longevidade mais replicado.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NFE2L2 (NRF2)	rs6721961	-617C>A	G/G	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	O -617A reduz a autoindução do NRF2 (o efeito mais forte do promotor)	Alta

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NFE2L2 (NRF2)	rs35652124	–653A>G	T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O –653G reduz modestamente o promotor	Moderada
NFE2L2 (NRF2)	rs6706649	–651G>A	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	O –651A reduz o promotor (chamada do chip com qualidade incerta)	Baixa
FOXO3	rs2802292	intrónico	G/G	chip	G (2 cópia/s)	favorável	G = alelo de longevidade mais replicado; o FOXO3 induz SOD2, catalase e autofagia	Alta
FOXO3	rs2764264	intrónico	C/C	chip	C (2 cópia/s)	favorável	C = alelo de longevidade	Alta
FOXO3	rs13217795	intrónico	C/C	chip	C (2 cópia/s)	favorável	C = alelo de longevidade	Alta
FOXO3	rs2802288	intrónico	A/A	chip	A (2 cópia/s)	favorável	A = alelo de longevidade	Alta
FOXO3	rs12212067	intrónico	T/G	chip	G (1 cópia/s)	favorável	G: mais TGF-β1 e menos TNF nos monócitos (curso inflamatório mais ligeiro)	Moderada

Desintoxicação de fase II (NQO1 e GST)

A NQO1 reduz quinonas sem formar radicais; as glutathione S-transferases (GSTP1, GSTA1, GSTM1) conjugam eletrófilos e produtos de peroxidação lipídica.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NQO1	rs1800566	Pro187Ser (*2)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*2: enzima quase nula (reduz quinonas e mantém o ubiquinol e a vitamina E reduzidos)	Alta
NQO1	rs1131341	Arg139Trp (*3)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*3: splicing alterado, menos atividade	Alta
GSTP1	rs1695	Ile105Val	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	Val105: atividade dependente do substrato	Alta
GSTP1	rs1138272	Ala114Val	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Val114: menos atividade	Alta
GSTA1	rs3957357	–69 (*B)	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	B/B: ~3–4x menos GSTA1 no fígado (GST com atividade peroxidase)	Alta
GSTM1	rs366631	marcador da deleção	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Marcador do GSTM1 nulo (sem enzima GSTM1: epóxidos, PAH e produtos de peroxidação); não mede o número de cópias	Moderada

Paraoxonase e heme-oxigenase

A PON1, ligada ao HDL, protege as lipoproteínas da oxidação; a heme-oxigenase (HMOX1) forma bilirrubina e CO, antioxidantes endógenos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PON1	rs662	Gln192Arg	T/T	chip	C (0 cópia/s)	misto	QQ (sem Arg): protege melhor as lipoproteínas da peroxidação, mas hidrolisa menos organofosforados	Alta
PON1	rs854560	Leu55Met	T/T	imputado DR2=1.00	T (2 cópia/s)	desfavorável	Met55: menos PON1 no soro e menos estável	Alta

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PON1	rs705379	–108C>T	A/A	imputado DR2=0.97	A (2 cópia/s)	desfavorável	–108T: ~2x menos expressão (principal determinante genético dos níveis de PON1)	Moderada
HMOX1	rs2071746	–413A>T	A/A	imputado DR2=0.94	T (0 cópia/s)	favorável	–413A: mais HO-1 basal (bilirrubina e CO antioxidantes); o T dá menos	Moderada-baixa

Fontes de oxidantes e óxido nítrico

Fontes de oxidantes (mieloperoxidase dos neutrófilos, NADPH-oxidase) e a eNOS, que forma óxido nítrico; quando desacoplada, forma superóxido. APOE ε4 como referência de peroxidação lipídica cerebral.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NOS3 (eNOS)	rs2070744	–786T>C	C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	–786C: ~50% menos atividade do promotor da eNOS e menos óxido nítrico	Alta
NOS3 (eNOS)	rs1799983	Glu298Asp	T/G	imputado DR2=1.00	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Asp298: eNOS mais sensível à clivagem e ao desacoplamento	Moderada
NOS3 (eNOS)	rs3918226	–665C>T	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Alelo de promotor associado a disfunção endotelial em GWAS	Alta
MPO	rs2333227	–463G>A (G = C na cadeia +)	C/C	imputado DR2=1.00	C (2 cópia/s)	desfavorável	–463G: mais mieloperoxidase (mais ácido hipocloroso e oxidação do LDL)	Alta
CYBA (p22phox)	rs4673	His72Tyr (242C>T)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	242T: menos atividade da NADPH-oxidase em parte dos estudos	Baixa
APOE	rs429358	ε4 (Cys112Arg)	T/T	imputado DR2=0.99	C (0 cópia/s)	favorável	ε4: menor capacidade antioxidante e mais peroxidação lipídica cerebral	Alta

5. Favorável

- **FOXO3**: homozigótico para o alelo de longevidade em rs2802292 (G/G), rs2764264 (C/C), rs13217795 (C/C) e rs2802288 (A/A); 1 alelo favorável em rs12212067.
- **NRF2 –617C/C** (rs6721961 G/G, imputado DR2 1,00): sem o alelo que reduz a autoindução.
- **SOD2 Ala16/Ala16** (rs4880 G/G): MnSOD mitocondrial mais ativa.
- **GCLC –129C/C**: síntese de glutathione sem o alelo fraco.
- **NQO1 *1/*1** (sem *2 nem *3) e **GSTP1 sem Val114**.
- **HMOX1 –413A/A** (imputado): mais heme-oxigenase basal.
- **NOS3 –665** sem o alelo de risco; **APOE sem ε4**; **catalase –262C/C** (típica).
- **Longevidade (score A) p92,4**; bilirrubina p69,5–71,4 (típica, a tender para alta).

6. Desfavorável

- **GSTM1 nulo provável** (rs366631 A/A; marcador, não mede cópias) e **GSTA1 *B/*B** (rs3957357 A/A).
- **PON1 de baixa expressão:** –108T/T (rs705379 A/A) e Met55/Met55 (rs854560 T/T), ambos imputados.
- **GPX1 Pro198Leu** (1 cópia): menos glutathione peroxidase e menor resposta ao selênio.
- **GCLM –588T** (1 cópia): menos subunidade moduladora da GCL.
- **NRF2:** –653G (1 cópia) e –651A (T/T; chamada do chip com qualidade incerta).
- **MPO –463G/G** (imputado): mais mieloperoxidase.
- **NOS3:** –786C (1) e Asp298 (1, imputado): menos óxido nítrico endotelial.

7. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Stress Oxidativo	SOD2 Ala/Ala, GCLC –129C/C, NQO1 1/1 e NRF2 –617C/C fortes; GSTM1 nulo, GSTA1 B/B, GPX1 Leu198 e PON1 baixa mais fracos	misto
Desequilíbrio Redox	SOD2 rápida + GPX1 Leu198: mais H2O2 transitório; glutathiona e selénio decidem o equilíbrio	desfavorável (ligeiro)
Disfunção Mitocondrial	MnSOD mitocondrial mais ativa (SOD2 Ala/Ala); NQO1 mantém o ubiquinol reduzido	favorável
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	FOXO3 homozigótico de longevidade (induz autofagia)	favorável
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	FOXO3 (via insulina/IGF-1) com alelos de longevidade; score de longevidade p92,4	favorável
Envelhecimento Vascular	NOS3 –786C e Asp298 heterozigóticos; MPO –463G/G; PON1 de baixa expressão	desfavorável (ligeiro)
Rigidez Arterial	Menos óxido nítrico endotelial (NOS3) e mais LDL oxidado (MPO, PON1)	desfavorável (ligeiro)
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	GSTM1 nulo e GSTA1 B/B: menos conjugação de epóxidos e PAH (aductos de ADN)	desfavorável
Inflamação Crónica	FOXO3 rs12212067 G (menos TNF nos monócitos); MPO –463G/G (mais oxidantes dos neutrófilos)	misto
Neuroinflamação	APOE sem ε4 (menos peroxidação lipídica cerebral)	favorável

8. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**: o stack real de Sérgio F mantém-se tal como está, e qualquer mudança deve ser discutida com o médico.

1. **Evitar fumos e carnes queimadas** (grelhados carbonizados, fumados, fumo de tabaco, combustão em casa): GSTM1 nulo e GSTA1 *B/*B conjugam pior os PAH e epóxidos. Cozinhar a temperatura mais baixa (estufar, vapor, forno). Sugestão (não aplicada).
2. **Crucíferas quase todos os dias** (brócolos, couve, rúcula, agrião; rebentos de brócolos): o sulforafano ativa o NRF2 (–617C/C responde bem) e induz as GST que restam. Sugestão (não aplicada).
3. **NAC** (já no stack) e proteína com cisteína: suportam a glutathione (GCLM –588T, GPX1 Leu198). Sugestão (não aplicada).
4. **Selénio pela alimentação** (1–2 castanhas-do-pará por dia ou peixe e ovos): cofator da GPX1 e GPX4; não somar suplementos de selénio sem medir. Sugestão (não aplicada).
5. **Ómega-3 3,2-4 g/dia de EPA+DHA**, com azeite e polifenóis da alimentação: protegem o HDL e a PON1 de baixa expressão. Sugestão (não aplicada).
6. **Evitar organofosforados** (inseticidas domésticos, lavar bem fruta e vegetais): PON1 de baixa expressão. Sugestão (não aplicada).
7. **Exercício regular** (ativa FOXO3, NRF2, SOD2 e eNOS) e nitratos dos vegetais (beterraba, rúcula, espinafres) para o óxido nítrico (NOS3 –786C). Sugestão (não aplicada).
8. **Antioxidantes em megadoses** (vitamina E, vitamina C em doses altas) não são recomendados: com estes genes, a estratégia é ativar as defesas endógenas, não substituí-las. Sugestão (não aplicada).
9. **Álcool zero** (já é a regra). Sugestão (não aplicada).

9. Limitações

- Efeitos pequenos e somados; não medem o stress oxidativo real.
- **GSTM1**: o marcador rs366631 sugere a deleção, mas não mede o número de cópias. **GSTT1** não é testável no chip.
- **Não lidos**: SOD3 Arg213Gly (rs1799895; fora do chip e sem imputação com $DR2 \geq 0,8$; uma leitura comercial anterior dava C/C, sem o alelo raro) e as repetições funcionais (NOS3 VNTR, HMOX1 (GT)_n, GCLC GAG, GPX1 alaninas).
- O NRF2 –651 (rs6706649) tem chamada do chip duvidosa.
- Sete SNPs vêm da imputação ($DR2$ 0,94–1,00).
- Conclusões só a partir dos genes; não incluem análises ao sangue.

10. Métodos e fontes

- **Genes e SNPs:** 31 SNPs escolhidos da análise anterior de stress oxidativo (64 linhas), mantendo as variantes funcionais; MTHFR e COMT estão no relatório Metilação, Homocisteína e Colina.
- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +), relido para este relatório. SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Orientação:** alelos de efeito na cadeia +; nos genes da cadeia – (SOD2, MPO, PON1, CYBA, NQO1) a nomenclatura do gene foi convertida. 2 SNPs palindrômicos assumidos na cadeia +.
- **Scores poligênicos:** PGS Catalog, calculados com o genoma imputado; percentis na população de referência.
- **Comparação com a análise anterior (02-10-2026):** os 23 genótipos do chip são iguais; os 7 imputados (NRF2 –617, PON1 x2, HMOX1, NOS3 Asp298, MPO, APOE) confirmam a inferência anterior por vizinhos próximos; a SOD3 passou a "não lido".
- **Literatura de contexto:** Willcox 2008 e Flachsbar 2009 (FOXO3), Marzec 2007 (NRF2), Bastaki 2006 (SOD2/GPX1), Huang 2009 (marcador GSTM1).

11. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Enzimas antioxidantes primárias	SOD2 (MnSOD)	rs4880	G/G	chip	G	2	cadeia +	Ala/Ala: MnSOD mitocondrial mais ativa (depende de GPX1 e catalase)
Enzimas antioxidantes primárias	SOD3 (EC-SOD)	rs1799895	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	G	—	—	SNP não encontrado nos dados
Enzimas antioxidantes primárias	CAT (catalase)	rs1001179	C/C	chip	T	0	cadeia +	C/C: genótipo comum, atividade típica
Enzimas antioxidantes primárias	GPX1	rs1050450	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Enzimas antioxidantes primárias	GPX4	rs713041	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Glutationa: síntese e reciclagem	GCLC	rs17883901	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glutationa: síntese e reciclagem	GCLM	rs41303970	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	NFE2L2 (NRF2)	rs6721961	G/G	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	NFE2L2 (NRF2)	rs35652124	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	NFE2L2 (NRF2)	rs6706649	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	FOXO3	rs2802292	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	FOXO3	rs2764264	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	FOXO3	rs13217795	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	FOXO3	rs2802288	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Reguladores mestres (NRF2 e FOXO3)	FOXO3	rs12212067	T/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Desintoxicação de fase II (NQO1 e GST)	NQO1	rs1800566	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Desintoxicação de fase II (NQO1 e GST)	NQO1	rs1131341	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Desintoxicação de fase II (NQO1 e GST)	GSTP1	rs1695	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Desintoxicação de fase II (NQO1 e GST)	GSTP1	rs1138272	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Desintoxicação de fase II (NQO1 e GST)	GSTA1	rs3957357	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Desintoxicação de fase II (NQO1 e GST)	GSTM1	rs366631	A/A	chip	A	2	cadeia +	GSTM1 nulo provável (marcador)
Paraoxonase e heme-oxigenase	PON1	rs662	T/T	chip	C	0	cadeia +	Gln/Gln: melhor proteção das lipoproteínas; menos defesa contra organofosforados
Paraoxonase e heme-oxigenase	PON1	rs854560	T/T	imputado DR2=1.00	T	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Paraoxonase e heme-oxigenase	PON1	rs705379	A/A	imputado DR2=0.97	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Paraoxonase e heme-oxigenase	HMOX1	rs2071746	A/A	imputado DR2=0.94	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Fontes de oxidantes e óxido nítrico	NOS3 (eNOS)	rs2070744	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fontes de oxidantes e óxido nítrico	NOS3 (eNOS)	rs1799983	T/G	imputado DR2=1.00	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fontes de oxidantes e óxido nítrico	NOS3 (eNOS)	rs3918226	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Fontes de oxidantes e óxido nítrico	MPO	rs2333227	C/C	imputado DR2=1.00	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Fontes de oxidantes e óxido nítrico	CYBA (p22phox)	rs4673	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Fontes de oxidantes e óxido nítrico	APOE	rs429358	T/T	imputado DR2=0.99	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco